Условие

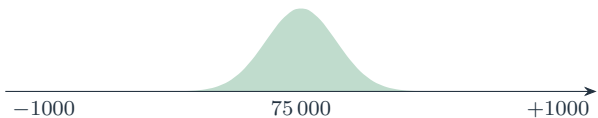
75% от изделията в цех са първо качество. Оценете вероятността броят на първокачествените от 100 000 изделия да се различава от очакването с по-малко от 1000.

Идея: какво казва неравенството на Чебишев

Чебишев ограничава шанса да сме далеч от средното, ползвайки само дисперсията. Колкото по-широк е прозорецът, толкова по-сигурно сме вътре.



$X \sim \mathrm{Bin}(100\,000,\ 0.75)$, откъдето $\mathbb{E}[X] = 75\,000$ и
$\mathrm{Var}(X) = 100\,000 \cdot 0.75 \cdot 0.25 = 18\,750$.



$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \leq 1000) \geq 1 - \frac{18\,750}{1000^2} = 0.98125.$$

Отговор. $\mathbb{P} \geq 0.98$.